



Formula 1

Исторический обзор и разбор сезона 2021

Содержание

Содержание	2
Задача	3
Анализ структуры БД	3
Общее описание БД	4
Описание сущностей	4
Общая схема модели данных	9
Особенности данных	9
Результаты	10
Приложение	12

Задача

Целью проекта является построение интерактивного аналитического дашборда на основе исторических данных чемпионата Формулы 1 (1950–2024).

Дашборд должен дать краткий исторический обзор чемпионата и детальный разбор 2021 года. Одного из самых напряжённых в истории борьбы за титул.

Перед построением модели данных и визуализаций необходимо провести анализ структуры исходной базы данных: описать сущности, их атрибуты, связи между таблицами и ключевые особенности бизнес-логики (расчёт очков, определение чемпиона, интерпретация статусов завершения гонки).

Анализ структуры БД

Исходные данные представлены в виде набора связанных таблиц из открытого источника Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/rohanrao/formula-1-world-championship-1950-2020>).

Прежде чем приступать к построению модели данных и визуализаций, необходимо установить:

- назначение каждой таблицы и её роль в модели;
- смысловое содержание столбцов;
- логику связей между таблицами;
- скрытые особенности данных, которые могут привести к ошибкам при расчётах.

Проведение этого анализа до начала моделирования снижает риск построения ошибочных расчётов и визуализаций.

Общее описание БД

База данных содержит исторические данные чемпионата мира Формулы 1 с 1950 по 2024 год, включая информацию о гоночных трассах, пилотах, командах, результатах отдельных гонок и квалификаций, итоговых положениях в личном и командном зачётах по итогам каждого этапа, а также детальные данные о пит-стопах и времени прохождения кругов.

База состоит из 14 таблиц, часть из которых являются справочниками (трассы, пилоты, команды, статусы завершения гонки), а часть — таблицами фактов с результатами (results, lap_times, pit_stops, qualifying).

Описание сущностей

Имя сущности	Имя атрибута	Тип данных	Длина	Свойство	Связи
circuits	circuitId	Целое число		PK	
	circuitRef	Текст	100		
	name	Текст	100		
	location	Текст	100		
	country	Текст	100		
	lat	Десятичное число			
	lng	Десятичное число			
	alt	Целое число			
	url	Текст	255		
constructor_results	constructorResultsId	Целое число		PK	
	raceId	Целое число		FK	races
	constructorId	Целое число		FK	constructors
	points	Целое число			

	status	Текст	5		
constructor_standings	constructorStandingId	Целое число		PK	
	raceId	Целое число		FK	aces
	constructorId	Целое число		FK	constructors
	points	Десятичное число			
	position	Целое число			
	positionText	Текст	5		
	wins	Целое число			
constructors	constructorId	Целое число		PK	
	constructorRef	Текст	100		
	name	Текст	100		
	nationality	Текст	100		
	url	Текст	255		
driver_standings	driverStandingId	Целое число		PK	
	raceId	Целое число		FK	aces
	driverId	Целое число		FK	drivers
	points	Десятичное число			
	position	Целое число			
	positionText	Текст	5		
	wins	Целое число			
drivers	driverId	Целое число		PK	
	driverRef	Текст	100		
	number	Целое число			
	code	Текст	3		
	forename	Текст	100		

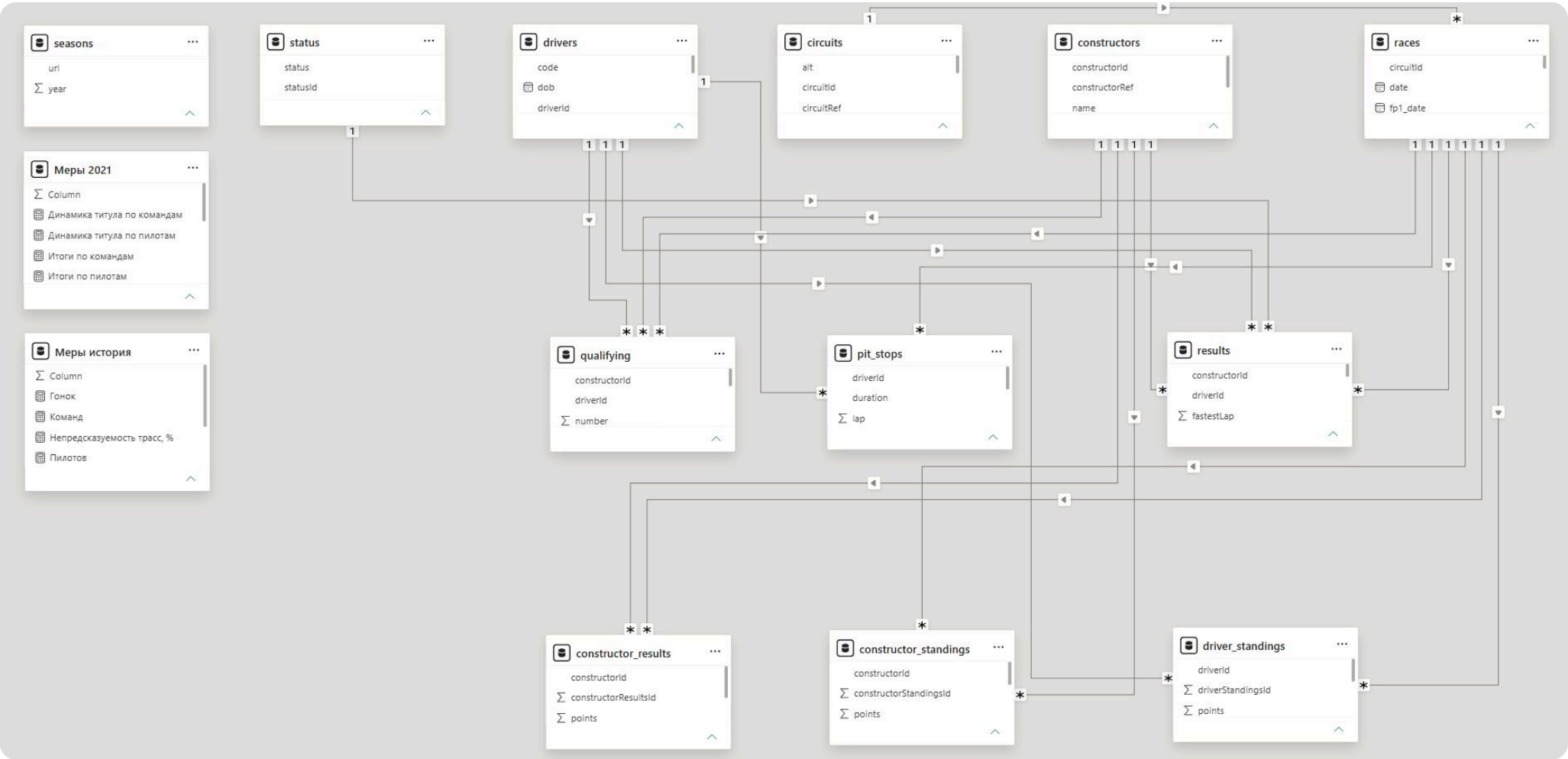
	surname	Текст	100		
	dob	Дата			
	nationality	Текст	100		
	url	Текст	255		
lap_times	racelId	Целое число		FK	aces
	driverId	Целое число		FK	drivers
	lap	Целое число			
	position	Целое число			
	time	Текст	12		
	milliseconds	Целое число			
pit_stops	racelId	Целое число		FK	aces
	driverId	Целое число		FK	drivers
	stop	Целое число			
	lap	Целое число			
	time	Время			
	duration	Текст	15		
	miliseconds	Целое число			
qualifying	qualifyId	Целое число		PK	
	racelId	Целое число		FK	aces
	driverId	Целое число		FK	drivers
	constructorId	Целое число		FK	constru ctors
	number	Целое число			
	position	Целое число			
	q1	Текст	12		
	q2	Текст	12		
	q3	Текст	12		
aces	racelId	Целое число		PK	

	year	Целое число			
	round	Целое число			
	circuitId	Целое число		FK	circuits
	name	Текст	100		
	date	Дата			
	time	Время			
	url	Текст	255		
	fp1_date	Дата			
	fp1_time	Время			
	fp2_date	Дата			
	fp2_time	Время			
	fp3_date	Дата			
	fp3_time	Время			
	quali_date	Дата			
	quali_time	Время			
	sprint_date	Дата			
	sprint_time	Время			
results	result_id	Целое число		PK	
	raceId	Целое число		FK	racess
	driverId	Целое число		FK	drivers
	constructorId	Целое число		FK	constru ctors
	number	Целое число			
	grid	Целое число			
	position	Целое число			
	positionText	Текст	5		
	positionOrder	Целое число			
	points	Целое число			

	laps	Целое число			
	time	Текст	12		
	milliseconds	Целое число			
	fastestLap	Целое число			
	rank	Целое число			
	fastestLapTime	Текст	12		
	fastestLapSpeed	Текст	12		
	statusId	Целое число		FK	status
seasons	year	Целое число			
	url	Текст	255		
sprint_results	resultId	Целое число		PK	
	raceId	Целое число		FK	racess
	driverId	Целое число		FK	drivers
	constructorId	Целое число		FK	constructors
	number	Целое число			
	grid	Целое число			
	position	Целое число			
	positionText	Текст	5		
	positionOrder	Целое число			
	points	Целое число			
	laps	Целое число			
	time	Текст	12		
	milliseconds	Целое число			
	fastestLap	Целое число			
	fastestLapTime	Текст	12		
	statusId	Целое число		FK	status
status	statusId	Целое число		PK	

	status	Текст	50		
--	--------	-------	----	--	--

Общая схема модели данных



Особенности данных

Кодирование пропусков

В исходных CSV-файлах отсутствующие значения обозначены строкой \N вместо пустой ячейки или стандартного NULL. При загрузке в Power Query это необходимо явно заменить на null, иначе агрегатные функции и фильтры будут работать некорректно.

Отличие results и driver_standings/constructor_standings

В таблице results отображены результаты пилота в одной конкретной гонке (позиция, очки за эту гонку).
В таблицах driver_standings/constructor_standings отображено накопленное положение в чемпионате после каждого этапа (сумма с нарастающим итогом с начала сезона по points и wins).

В таблицах driver_standings/constructor_standings поле position отображает позицию пилота/команды в общем зачете на текущем этапе.

В results столбец position - это итоговое место финиша пилота в данной гонке.

Несколько полей для позиции

В results есть сразу несколько полей для позиции:

- position заполняется только для тех, кто реально финишировал. Для сошедших null.
- positionText то же самое, но как текст, и для сошедших вместо числа стоит специальный код R (retired).
- positionOrder поле, которое всегда заполнено числом, даже для сошедших.

Время в lap_times и pit_stops

Столбец time — текстовое отображение (формат "минуты: секунды. миллисекунды"), не пригодное для вычислений. Столбец milliseconds то же значение в виде целого числа, используется для всех расчётов.

Таблицы, требующие осторожности при использовании

sprint_results — данные только по гонкам с форматом "спринт" (появились в календаре не с самого начала истории), для большинства сезонов будут отсутствовать.

qualifying, fp1_date/fp2_date/fp3_date и подобные в races отсутствуют для более ранних десятилетий чемпионата.

Результаты

Проект реализован в двух программах: Excel (сводные таблицы, сводные диаграммы) и Power BI (модель данных, меры, интерактивные визуализации). Для демонстрации владения обоими инструментами на одном и том же наборе данных и одной бизнес-задаче.

Исторический обзор (1950–2024)

- Рейтинг наиболее титулованных пилотов и команд за всю историю чемпионата.
- Общие метрики по чемпионату (количество пилотов, команд, сезонов, спринтов, гонок).

Разбор сезона 2021

- Определение чемпиона личного и командного зачёта с указанием набранных очков.
- Динамика борьбы за титул по ходу сезона (накопительные очки лидеров по этапам).
- Оценка доминирования команд: количество побед и подиумов.
- Карта проведения Гран-при

Навигация и интерактивность

Между страницами дашборда настроена навигация в виде кнопок, позволяющая переключаться между историческим обзором и разбором сезона 2021.

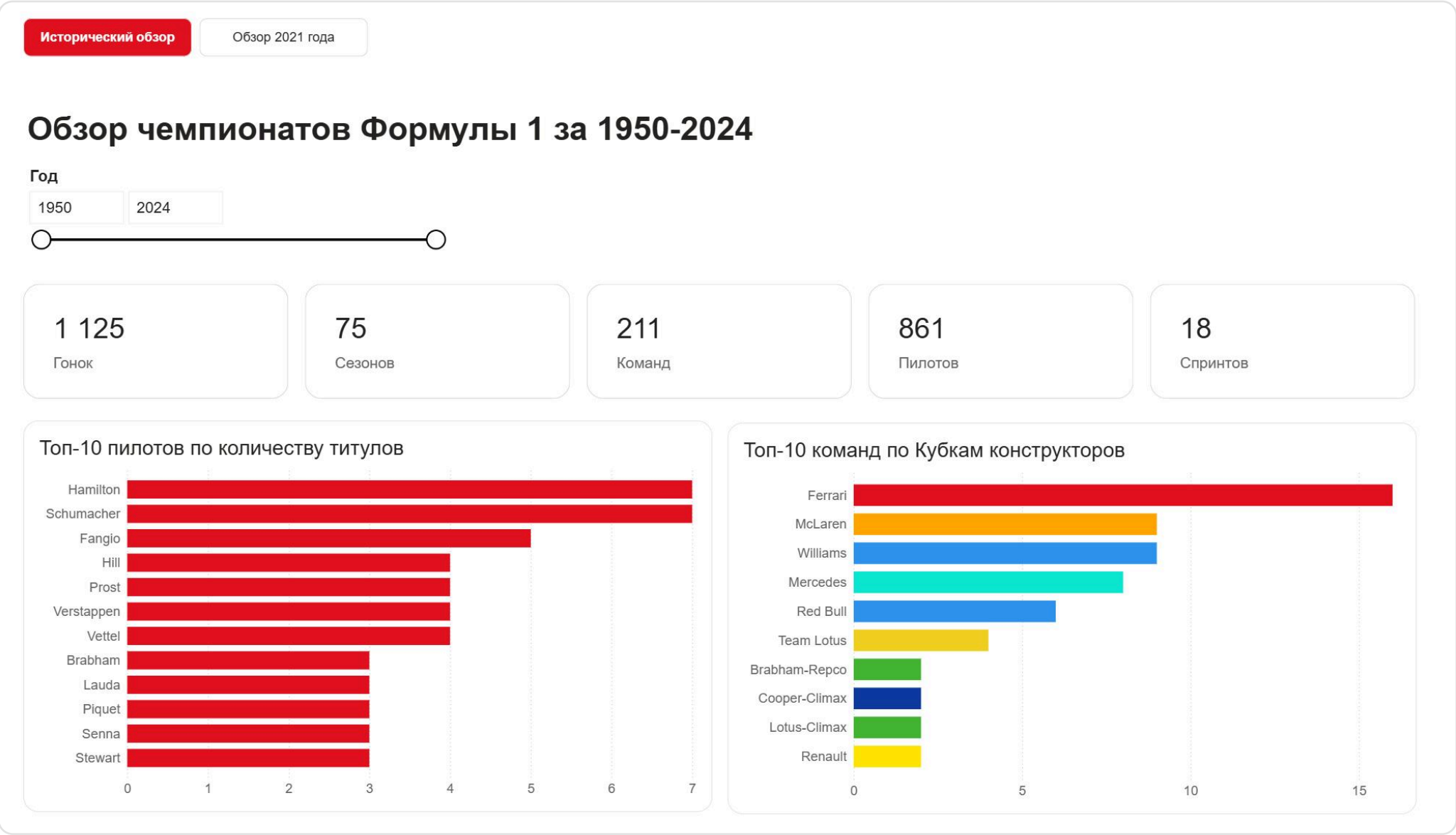
На странице «Исторический обзор» реализован фильтр по годам, позволяющий сужать анализируемый период при необходимости.

Для экономии места на странице использованы закладки, оформленные в виде переключаемых вкладок. При нажатии на таб происходит смена отображаемого графика в одной и той же области страницы.

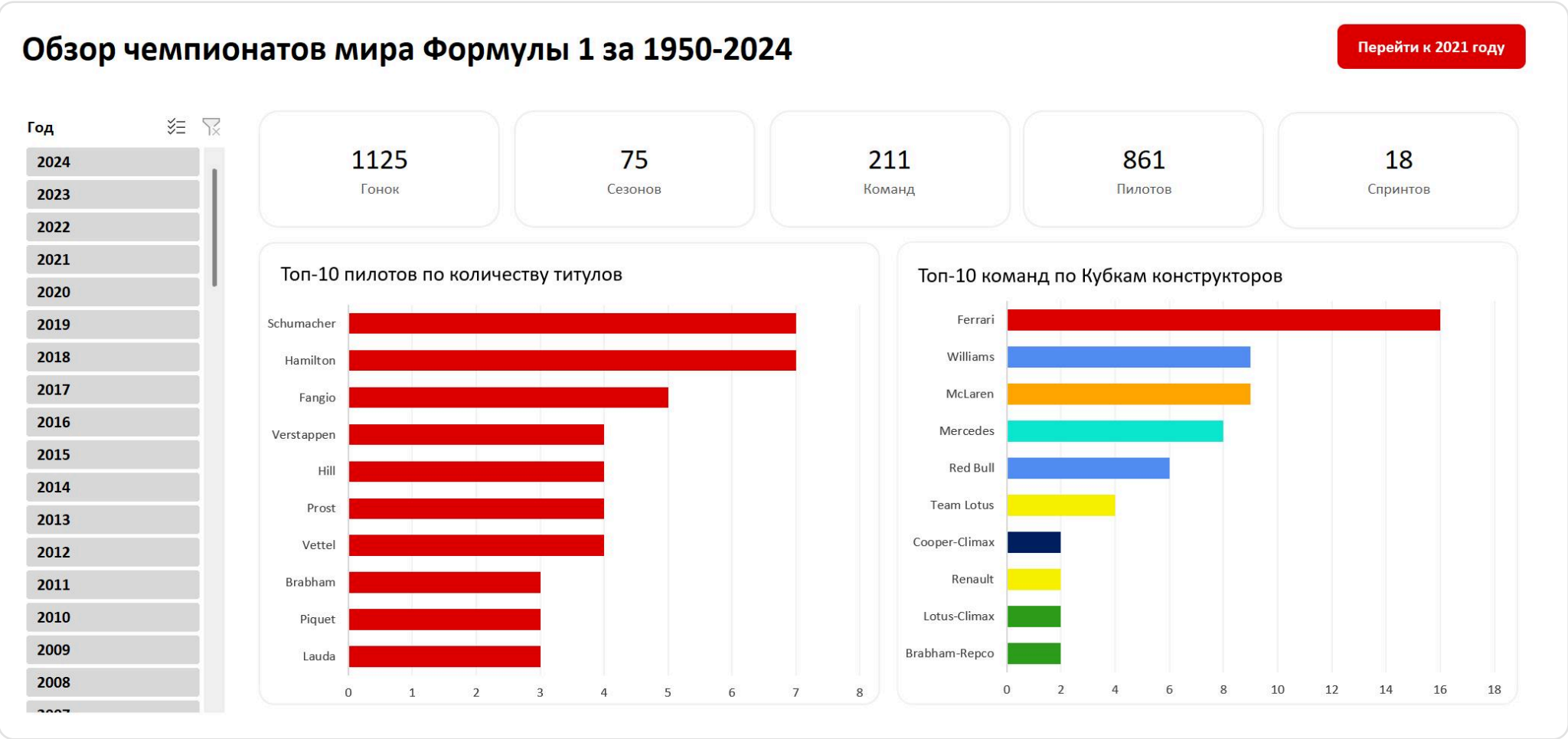
DAX

Подавляющее большинство расчётных показателей реализовано через меры на языке DAX, включая работу с контекстом фильтрации, модификаторами, итераторами и переменными для читаемости сложных вычислений.

Приложение



Страница “Исторический обзор” в дэшборде Power BI



Страница “Исторический обзор” в дэшборде Excel

Обзор чемпионата Формулы 1 2021 года

Verstappen

Чемпион

395,5

Очки пилота

Mercedes

Чемпион команда

613,5

Очки команды

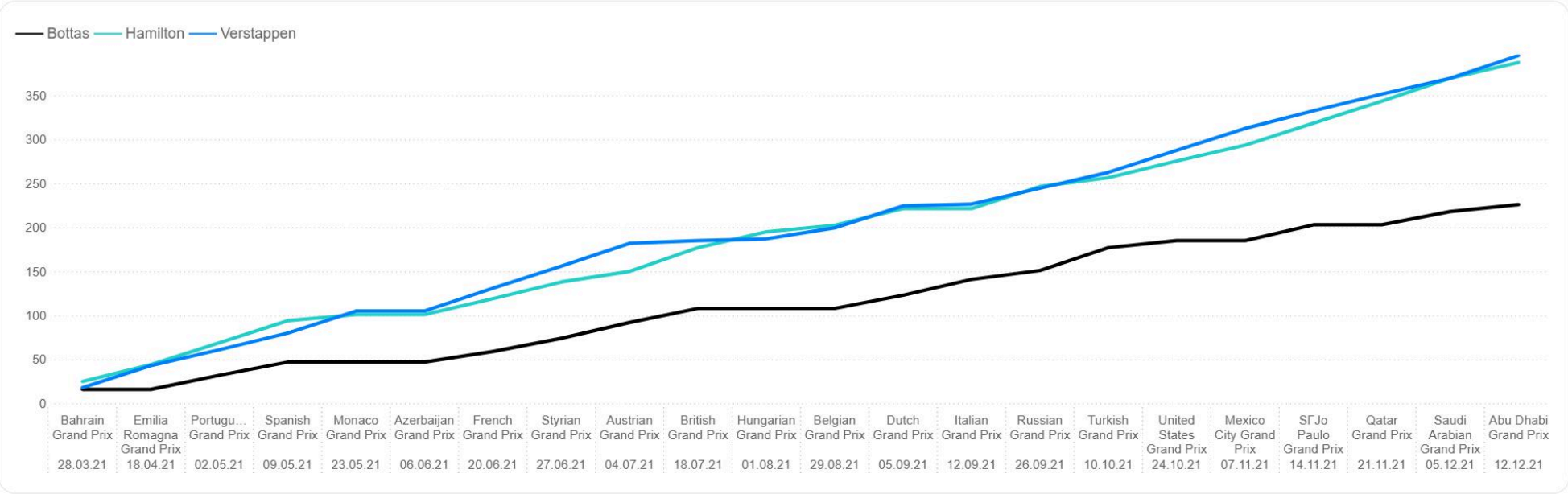
Кубок конструкторов

Команды	Очки
Mercedes	613,5
Red Bull	585,5
Ferrari	323,5
McLaren	275,0
Alpine F1 Team	155,0
AlphaTauri	142,0
Aston Martin	77,0
Williams	23,0
Alfa Romeo	13,0
Haas F1 Team	0,0

Личный зачет

Пилоты	Очки
Alonso	81,0
Bottas	226,0
Gasly	110,0
Giovinazzi	3,0
Hamilton	387,5
Kubica	0,0
Latifi	7,0
Leclerc	159,0
Mazepin	0,0
Norris	160,0
Ocon	74,0
Pérez	190,0
Räikkönen	10,0
Ricciardo	115,0
Russell	16,0
Sainz	164,5
Schumacher	0,0
Stroll	34,0
Tsunoda	32,0
Verstappen	395,5
Vettel	43,0

Динамика очков



Часть страницы “Обзор 2021 года” в Power BI

Обзор чемпионата Формулы 1 2021 года

Перейти к истории

Verstappen

Чемпион

395,5

Очки пилота

Mercedes

Чемпион команда

613,5

Очки команды

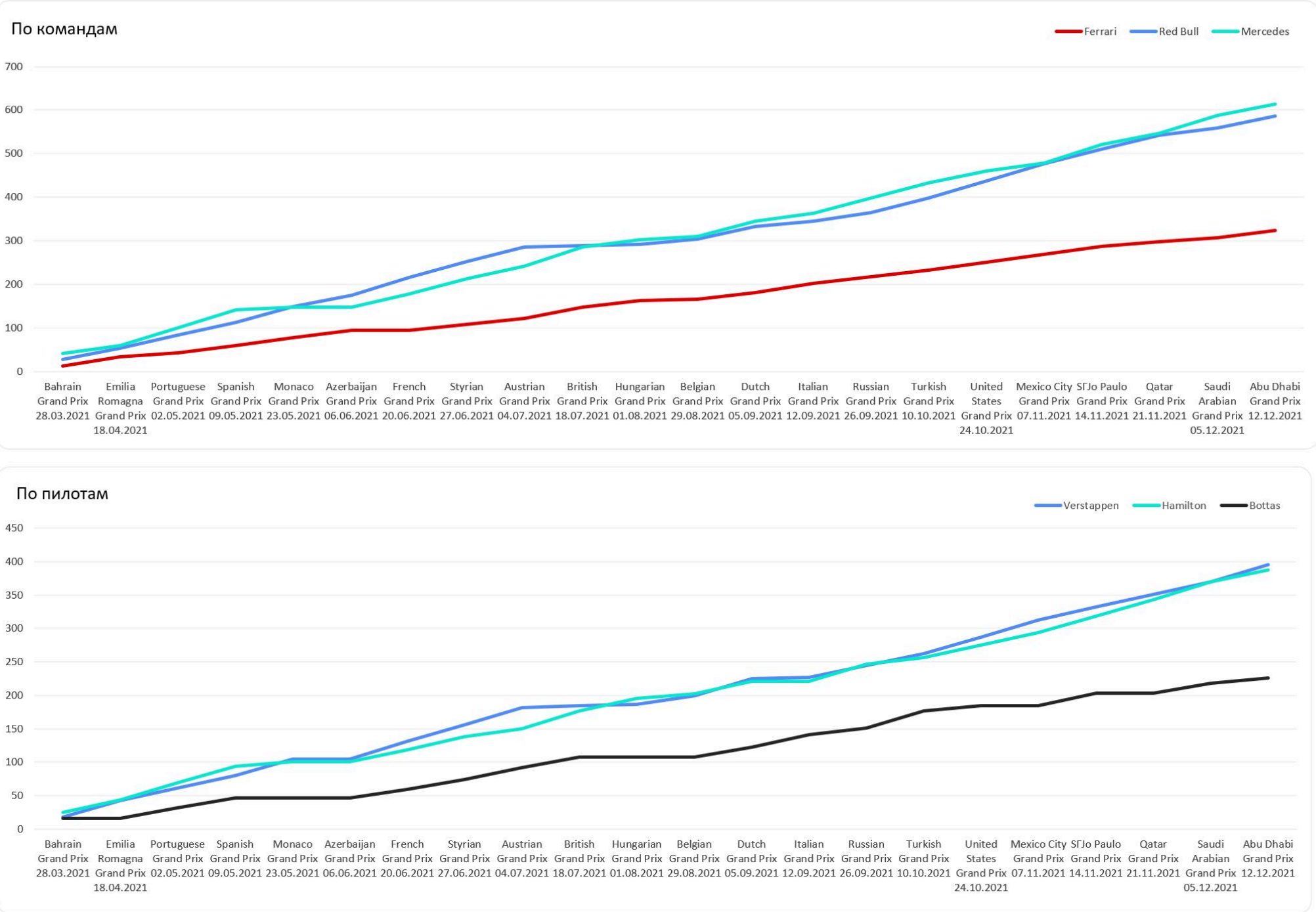
Кубок конструкторов

Команды	Очки
Mercedes	613,5
Red Bull	585,5
Ferrari	323,5
McLaren	275
Alpine F1 Team	155
AlphaTauri	142
Aston Martin	77
Williams	23
Alfa Romeo	13
Haas F1 Team	0

Личный зачет

Пилоты	Очки
Verstappen	395,5
Hamilton	387,5
Bottas	226
Pérez	190
Sainz	164,5
Norris	160
Leclerc	159
Ricciardo	115
Gasly	110
Alonso	81
Ocon	74
Vettel	43
Stroll	34
Tsunoda	32
Russell	16
Räikkönen	10
Latifi	7
Giovinazzi	3
Mazepin	0
Schumacher	0
Kubica	0

Динамика очков



Часть страницы “Обзор 2021 года” в Excel